



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6
по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы

ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.

(подпись)

Ассистент

Шендяпин А.В.

(подпись)

Москва 2025 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. ПОСТРОЕНИЕ UML – МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ДИАГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Цель работы

Целью данной практической работы является изучение построения усовершенствованных блок-схем с параллельными процессами.

Задание

Необходимо описать все системные операции и последовательность состояний и переходов в рассматриваемой системе.

Ход работы

Диаграмма деятельности в соответствии с индивидуальным вариантом «Чат-бот для аптеки» представлена на рис. 1.

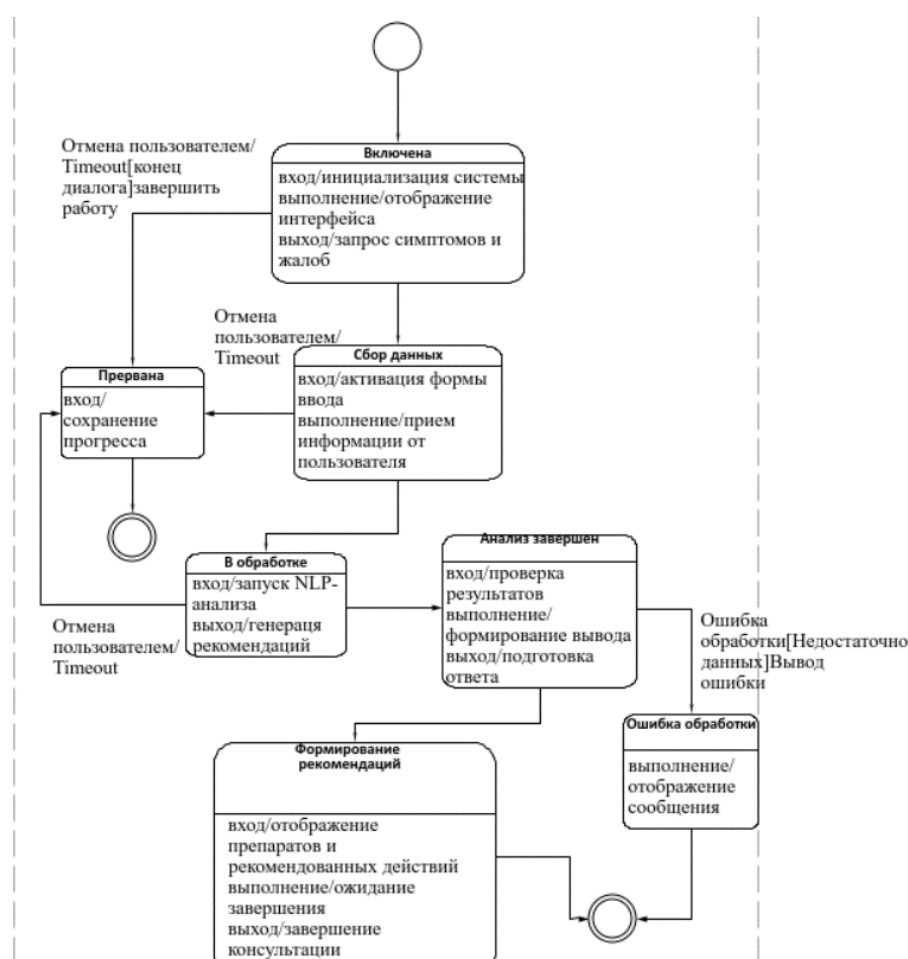


Рисунок 1 – Диаграмма состояний сущности «Консультация» для работы чат-бота аптеки

Диаграмма деятельности в соответствии с индивидуальным вариантом представлена на рис. 2.

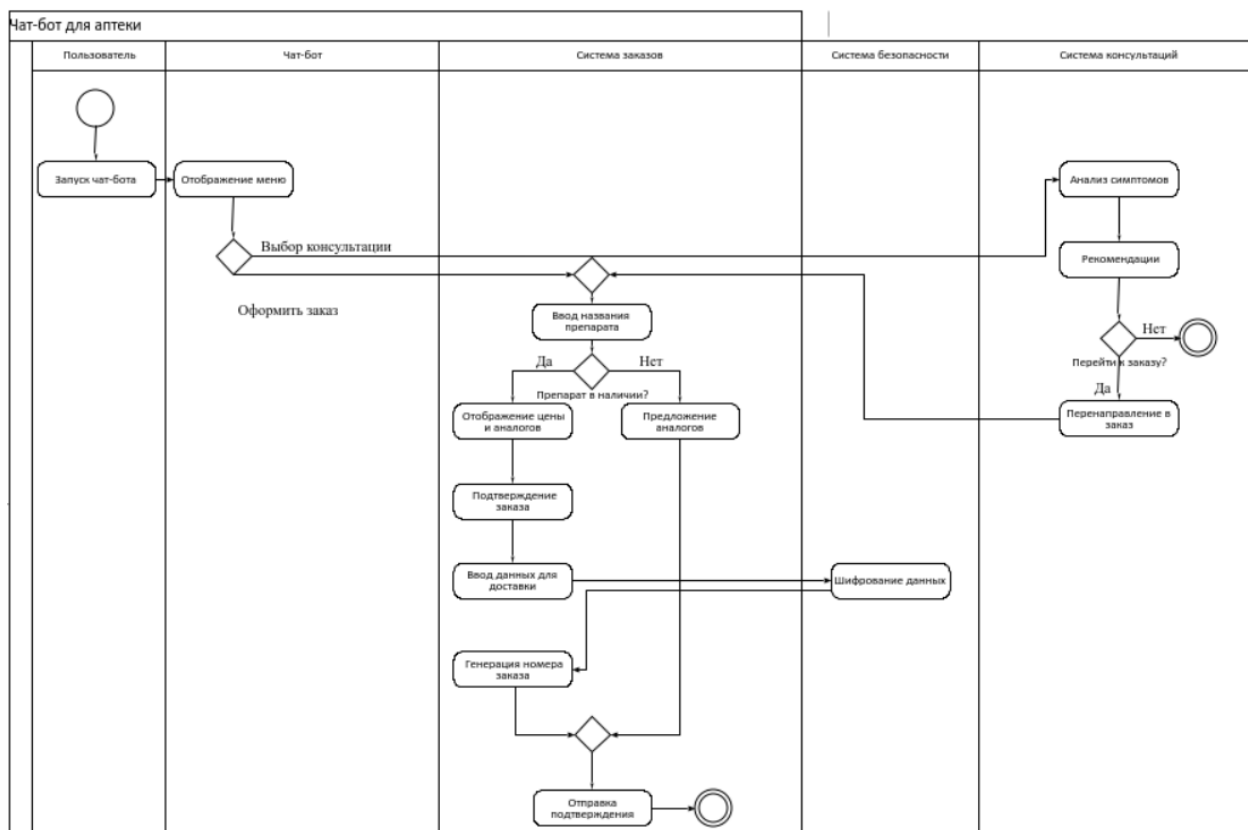


Рисунок 2 – Диаграмма деятельности для работы чат-бота аптеки

Вывод

В рамках выполнения работы были разработаны диаграмма состояний и диаграмма деятельности для системы «Чат-бот аптеки», что позволило формализовать поведение системы и взаимодействие с пользователем на различных этапах. В процессе работы:

1. Определены ключевые состояния системы, такие как «Начало работы», «Консультация», «Оформление заказа», «Поиск аналогов» и «Завершение сессии». Эти состояния отражают основные сценарии использования чат-бота.

2. Описаны переходы между состояниями, включая триггеры и условия, которые определяют логику работы системы. Например, переход из состояния «Консультация» в «Оформление заказа» возможен только при наличии выбранного препарата в базе.

3. Практическая значимость работы:

- Диаграмма состояний визуализировала последовательность действий и взаимодействий, что упростило понимание бизнес-процессов и выявление потенциальных проблемных мест.

- Разработка диаграммы подтвердила важность моделирования для проектирования систем, где четкое описание состояний и переходов помогает минимизировать ошибки на этапе реализации.

4. Применение результатов:

- Полученный опыт в построении диаграмм состояний может быть использован

при разработке реальных IT-решений, таких как чат-боты для медицинских или розничных сервисов.

- Модель позволяет легко адаптировать систему под новые требования, например, добавлять новые состояния или изменять существующие переходы.

Таким образом, выполненная работа демонстрирует эффективность применения диаграмм состояний и диаграмм деятельности для моделирования поведения интерактивных систем, обеспечивая удобство анализа, разработки и дальнейшего сопровождения.